厦门兰阶教育 2022 年学科奥赛•物理珍题集训

模拟试卷五（卷Ⅰ）　命题者：苏国珍教授

学　校_____ 姓　名_____	条码粘贴处

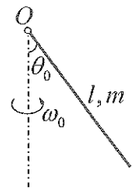
请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

一.（36 分）有一根长度为l，质量为m刚性匀质直杆，其端点铰接在一根固定的竖直轴上的O点（杆可以绕O点做任意转动），如图所示。系统的初始状态为：杆绕竖直轴做定轴运动，杆与竖直轴的夹角为θ_0 $(0<\theta_0<\pi/2)$，且保持恒定。设重力加速度大小为g。

（1）求杆绕竖直轴的初始角速度ω_0；[12 分]

（2）通过某一瞬间作用，使杆绕竖直轴的角速度获得一个大小为$\Delta\omega_0$的增量。问$\Delta\omega_0$至少为多大时，杆才能到达水平位置？[8 分]

（3）续第（2）问，假设$\Delta\omega_0$很小，系统之后的运动可近似为简谐振动。试求振动的角频率。[16 分]



请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

二.（44 分）（1）如图（a），一长度为 L 的匀质柔软绳子置于光滑水平桌面上。开始时，绳子保持伸直状态，其一端紧邻桌子边缘，因受微扰从静止开始下滑。某同学通过以下方法求下滑长度为 $h\ (h<L)$ 时绳子的速度大小 v：

设 λ 表示绳子的线密度，则根据机械能守恒定律可得

$$0=\frac{1}{2}\lambda L v^2-\lambda h g\frac{h}{2}$$

由此可解得 $v=h\sqrt{g/L}$ 。

该同学的解法对吗？如果不对，请指出解法中存在的错误。[10 分]

（2）为了更深入地探讨上述问题，我们构造了如图（b）所示的模型。将桌面边缘视为半径为 R 的 $1/4$ 圆弧面，绳子的总质量为 m，总长度为 L，且 $L>\pi R/2$ 。开始时，绳子保持伸直状态，其中一部分位于水平桌面，另一部分刚好覆盖 $1/4$ 圆弧面。绳子从静止开始下滑，并设下滑过程中绳子不脱离 $1/4$ 圆弧面，所有摩擦均可忽略不计。当下滑长度为 h（$h<L-\pi R/2$）时，试求解以下问题：

（2.1）求绳子下滑的速度和加速度大小以及在 $1/4$ 圆弧两端处绳内的张力 T_1 和 T_2；[8 分]

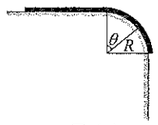
（2.2）将 $1/4$ 圆弧面对绳子的合作用力的水平和竖直分量分别记为 N_x 和 N_y，试求 N_x 和 N_y 的大小；[10 分]

（2.3）用图示 θ 表示圆弧上某一点的角位置，试求圆弧绳段中绳内张力 T 随角位置 θ 的分布函数；[6 分]

（2.4）圆弧绳段中角位置 θ 处取一小段 $\mathrm{d}l=R\mathrm{d}\theta$，接触面对该小段绳子的作用力记为 $\mathrm{d}N$，试求 $\mathrm{d}N/\mathrm{d}\theta$ 随角位置 θ 的分布函数；[6 分]

（2.5）求 $R\to 0$ 时，$\mathrm{d}N/\mathrm{d}\theta$ 的表达式，并判断 $R\to 0$ 时，绳子下滑过程中是否会部分脱离圆弧面；如果会，求出开始部分脱离圆弧面时绳子下滑的长度 h，如果不会，请说明理由。[4 分]

图（a）



图（b）

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

厦门兰阶教育 2022 年学科奥赛•物理珍题集训

模拟试卷五（卷Ⅱ）　命题者：苏国珍教授

学　校_____ 姓　名_____	条码粘贴处

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

三.（50 分）存在缺陷的导电介质：

（1）在研究正题之前，先完成一道预备题：如图 1，有一半径为 a 的球面，球面上分布有不均匀面电荷，电荷面密度 $\sigma=\sigma_0\cos\theta$，其中 σ_0 为常量，θ 为球面上任一点与球心 O 的连线与 Ox 的夹角。试分别求球面内、外电场强度的分布。[14 分]

（2）下面我们来研究正题：如图 2，电导率为 γ，介电常数为 ε 的导电介质处在沿 x 轴正方向，大小为 E_0 的匀强外电场中。介质中间存在一缺陷，该缺陷可视为一半径为 a 的小球腔（a 远小于电介质的尺寸），腔内可视为真空。求：

（2.1）球腔表面上的总电荷面密度、极化电荷面密度和自由电荷面密度的分布；[10 分]

（2.2）在球腔附近的介质中电流密度的分布；[8 分]

（3）设球腔内充满电阻可忽略不计，介电常数为 ε_0 的导电材料，其它条件与第（2）问的相同。

（3.1）重新解答（2.1）中的问题；[10 分]

（3.2）重新解答（2.2）中的问题。[8 分]

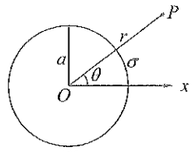


图1

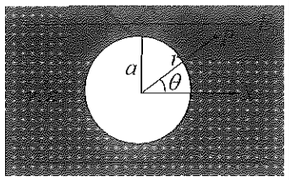


图2

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

四.（40 分）一球 A，初始温度为 T_0，热容量为 C（可视为常量），另有 N 个小球，初始温度均为 $2T_0$，热容为 C/N。通过球与球相互接触中发生的热传导，可使 A 球温度升高。假设接触过程中与外界绝热。

（1）求 A 球可达到的最高温度；[14 分]

（2）在保证 A 球可达到最高温度的前提下，通过球与球之间的相互接触，系统产生的最大和最小熵变分别是多少？（可用求和式表示）[14 分]

（3）讨论当 $N \to \infty$ 时，第（1）、（2）问中的结果。[12 分]

可能用到积分公式：$\int_0^1 \ln(1-\frac{1}{2}e^{-x})\mathrm{d}x \approx -0.389$

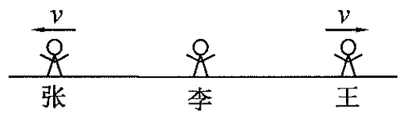
请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

五.（36 分）相对于站立在地面的李同学，王同学以相对论速率 v 向右运动，张同学以同样速率向左运动。当张、李、王相遇时，三位同学各自把自己时钟的读数调整到零。李同学通过望远镜看到，当他的钟指在 t_1 时，张同学拍一下手。

（1）求张同学拍手时其随身携带的时钟的读数。[14 分]

（2）当王同学通过望远镜看到张同学拍手时，他也拍一下手；当张同学通过望远镜看到王同学拍手时，他第二次拍一下手；当王同学通过望远镜看到张同学第二次拍手时，他也第二次拍一下手；照此持续下去。求当李同学通过望远镜看到张同学第 n 次拍手时，李同学所带的时钟的读数。[22 分]



请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

厦门兰阶教育 2022 年学科奥赛•物理珍题集训

模拟试卷五（卷Ⅲ）　命题者：苏国珍教授

学　校_____

姓　名_____

条码粘贴处

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

六.（68 分）心形线

心形线也称心脏线，是一个圆在与之共面，半径相等的另一个圆周上作纯滚动时，圆上一固定点的轨迹，因其形状像心形而得名。心形线不单纯是数学上的曲线，许多物理现象也与心形线相关。本题我们将讨论与心形线有关的一些物理问题。

（1）如图 1 所示，设两圆 C_1 和 C_2 半径均为 R，圆 C_2 不动，圆 C_1 以恒定角速度 ω 在 C_2 圆周上作纯滚动。C_1 圆周上有一固定点 P，设 $t=0$ 时，P 点刚好位于两圆的切点。

（1.1）试求圆 C_1 滚动时，固定点 P 的轨迹方程（即心形线方程）（提示：以 $t=0$ 时 P 点的位置为原点 O，O 与 C_2 的连线为极轴 Ox 建立极坐标系。）[4 分]

（1.2）试求任意 t 时刻 P 的速度和加速度 [8 分]

（2）如图 2 所示，考虑一个半径为 R 的圆形二维反射面，取一条直径为 x 轴，在圆与 x 轴的一个交点处放置一个点光源，在点光源左侧放置一个以点光源为圆心的半圆形光阑（其半径远小于 R），光阑上均匀分布有 N 个 $(N>>1)$ 等宽度的狭缝，每个狭缝对点光源的张角都很小。通过各狭缝的光经过圆形反射面反射后分别形成像。不考虑光的干涉与衍射。

（2.1）求位于 x 轴上的像的位置；[4 分]

（2.2）通过 N 个狭缝的光经反射后将形成 N 个像。当像数足够多时，各像点的连线可视为一条光滑的曲线。试求出该曲线在极坐标系中的方程。（提示：以位于 x 轴上的像点为原点，以 x 轴为极轴建立极坐标系。）[14 分]

（3）如图 3，空间存在与 xy 平面垂直的匀强磁场，磁感应强度大小为 B。一批带电量均为 $-q$ $(q>0)$，质量均为 m 的粒子从坐标原点 O 在 xy 平面内沿不同方向角 θ $(0\le\theta\le\pi)$ 射入磁场，入射速度大小与方向角 θ 的关系为 $v=v_0\sin\theta$。由于磁场力的作用（其它力可忽略不计），这一批粒子将被限制在某一区域内运动。试求这一区域的边界线在极坐标系中的方程。（提示：以 O 为原点，以 x 轴为极轴建立极坐标系。）[14 分]

（4）设在 xy 平面上存在一个沿径向向外的电场 $\vec{E}=E(r)\vec{e}_r$，在该电场中，一个点电荷的运动轨迹恰好为一条心形线（只考虑电场力的作用）。求这个电场的场强大小与 r 的关系函数 $E(r)$。表达式可包含一个未定常数 C。[12 分]

（5）设在 xy 平面上存在一个沿 z 轴方向的磁场 $\vec{B}=B(r)\vec{e}_z$，在该磁场中，一个点电荷的运动轨迹恰好为一条心形线（只考虑磁场力的作用）。求这个磁场的磁感应强度大小与 r 的关系函数 $B(r)$。表达式可包含一个未定常数 C。[12 分]

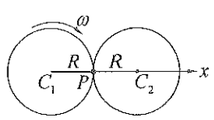


图1

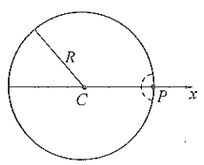


图2

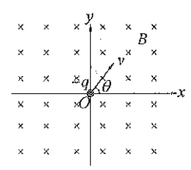


图3

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

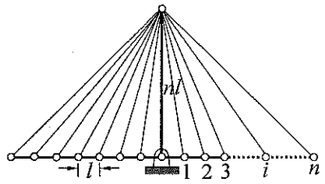
请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

七.（46 分）如图所示的桁架模型可视作拉索桥结构的一种简化。首先从支点出发竖直矗立一根长 nl 的竖直刚性细杆，再通过杆的最高点左右分别引出 n 根不可伸长的轻绳拉住 $2n$ 个铰接点。这些铰接点等间距地分布在过支点的水平线上，彼此之间连有长 l 的刚性细杆。所有刚性轻杆每长度 l 质量为 m。铰链的质量可以忽略不计，重力加速度为 g。由于对称性，考虑体系右半侧，顺次将各铰链和绳编号为1、2、3 $\cdots$ n。

（1）整个结构整体处于静平衡状态。计算右半侧第 i 根绳上的拉力；[10 分]

（2）假设右半侧第 j $(1 \le j \le n-1)$ 根绳突然绷断，其他绳依然拉住，计算此后瞬时右半侧第 i $(i \ne j)$ 根绳上的拉力。[36 分]



请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

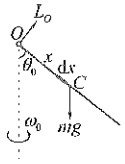
中学生物理奥赛培训

模拟试卷（五）解答

厦门大学物理学系　苏国珍
(gzsu@xmu.edu.cn)

福建 厦门 2022.6

题一.



(1) $\tau_O = mg\dfrac{l}{2}\sin\theta_0$ ⊗

$$\mathrm{d}L_O = \mathrm{d}m\cdot\omega_0 x\sin\theta_0\cdot x = \omega_0\sin\theta_0\cdot x^2\frac{m}{l}\mathrm{d}x$$

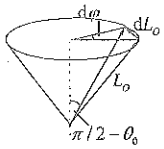
$$L_O = \omega_0\sin\theta_0\frac{m}{l}\int_0^l x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{3}ml^2\omega_0\sin\theta_0$$

$$\mathrm{d}L_O = L_O\sin(\frac{\pi}{2}-\theta_0)\mathrm{d}\varphi$$

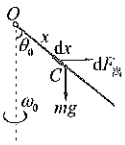
$$\frac{\mathrm{d}L_O}{\mathrm{d}t} = L_O\cos\theta_0\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = L_O\cos\theta_0\omega_0 = \frac{1}{3}ml^2\omega_0^2\sin\theta_0\cos\theta_0 \quad ⊗$$

$$\tau_O = \frac{\mathrm{d}L_O}{\mathrm{d}t} \Rightarrow mg\frac{l}{2}\sin\theta_0 = \frac{1}{3}ml^2\omega_0^2\sin\theta_0\cos\theta_0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2l\cos\theta_0}}$$



另解：在以 ω_0 转动的参照系中求解：



以 ω_0 转动的参照系

$$\mathrm{d}F_{离} = \mathrm{d}m\cdot\omega_0^2 x\sin\theta_0$$

$$\mathrm{d}\tau_{O离} = \mathrm{d}m\cdot\omega_0^2 x\sin\theta_0\cdot x\cos\theta_0$$

$$= \omega_0^2\sin\theta_0\cos\theta_0\cdot x^2\frac{m}{l}\mathrm{d}x$$

$$\tau_{O离} = \omega_0^2\sin\theta_0\cos\theta_0\frac{m}{l}\int_0^l x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{3}ml^2\omega_0^2\sin\theta_0\cos\theta_0$$

$$\sum\tau_O = \tau_{O离} - mg\frac{l}{2}\sin\theta_0 = \frac{1}{3}ml^2\omega_0^2\sin\theta_0\cos\theta_0 - \frac{1}{2}mgl\sin\theta_0 = 0$$

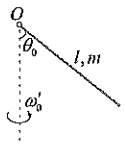
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2l\cos\theta_0}}$$

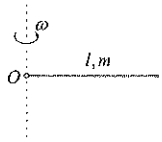
(2)

$$\begin{cases}\dfrac{1}{3}ml^2\omega = \dfrac{1}{3}m(l\sin\theta_0)^2\omega_0' \\ \dfrac{1}{2}\dfrac{1}{3}ml^2\omega^2 = \dfrac{1}{2}\dfrac{1}{3}m(l\sin\theta_0)^2\omega_0'^2 - mg\dfrac{l}{2}\cos\theta_0\end{cases}$$

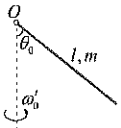
$$\omega_0' = \frac{1}{\sin\theta_0}\sqrt{\frac{3g}{l\cos\theta_0}}$$

$$\Delta\omega_0 = \omega_0' - \omega_0 = (1-\frac{1}{\sin\theta_0})\sqrt{\frac{3g}{l\cos\theta_0}}$$





(3)

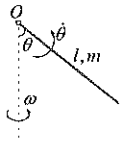


$$\frac{1}{3}m(l\sin\theta)^2\omega = \frac{1}{3}m(l\sin\theta_0)^2\omega_0'$$

$$\Rightarrow \omega = (\frac{\sin\theta_0}{\sin\theta})^2\omega_0'$$

$$E = \frac{1}{2}\frac{1}{3}m(l\sin\theta)^2\omega^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{3}ml\dot{\theta}^2 - mg\frac{l}{2}\cos\theta$$

$$= \frac{1}{6}ml^2(\frac{\sin^4\theta_0}{\sin^2\theta}\omega_0'^2 + \dot{\theta}^2) - \frac{1}{2}mgl\cos\theta$$

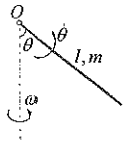


$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{6}ml^2(-\frac{2\sin^4\theta_0\cos\theta}{\sin^3\theta}\omega_0'^2\dot{\theta} + 2\dot{\theta}\ddot{\theta}) + \frac{1}{2}mgl\sin\theta\dot{\theta}$$

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} - \frac{\sin^4\theta_0\cos\theta}{\sin^3\theta}\omega_0'^2 + \frac{3g\sin\theta}{2l} = 0$$

$$\theta = \theta_0 + \delta\ (\delta << 1)$$

$$\ddot{\theta} = \ddot{\delta}$$



$$\sin\theta \approx \sin\theta_0 + \cos\theta_0\delta,\ \cos\theta \approx \cos\theta_0 - \sin\theta_0\delta$$

$$\frac{1}{\sin^3\theta} \approx \frac{1}{\sin^3\theta_0}(1 - \frac{3\cos\theta_0}{\sin\theta_0}\delta)$$

$$\ddot{\theta} - \omega_0'^2\sin\theta_0\cos\theta_0 + \frac{3g}{2l}\sin\theta_0 + [(1+2\cos^2\theta_0)\omega_0'^2 + \frac{3g}{2l}\cos\theta_0]\delta = 0$$

$$\omega_0' \approx \omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2l\cos\theta_0}} \Rightarrow$$

$$\ddot{\theta} + \frac{3g}{2l}\frac{1+3\cos^2\theta_0}{\cos\theta_0}\delta = 0, \quad \Omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}\frac{1+3\cos^2\theta_0}{\cos\theta_0}}$$

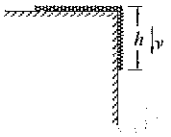
$$\ddot{\theta} - \frac{\sin^4\theta_0\cos\theta}{\sin^3\theta}\omega_0'^2 + \frac{3g\sin\theta}{2l} = 0$$

题二

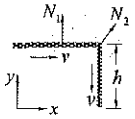
(1) 该同学解法中，做了以下假设：

绳子始终贴着水平面和竖直面运动。

考察水平方向运动：



$$p_x=\lambda(L-h)v=\lambda(L-h)h\sqrt{\frac{g}{L}}$$



$$N_{2x}=\frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}h}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}h}$$

$$=h\sqrt{\frac{g}{L}}\cdot\lambda(L-2h)\sqrt{\frac{g}{L}}=\lambda(L-2h)\frac{gh}{L}$$

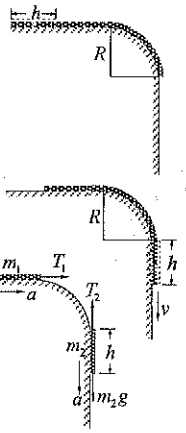
$$v=h\sqrt{\frac{g}{L}}$$

以上假设成立的条件：

$$N_{2x}>0\Rightarrow h\le L/2$$

当 $h>L/2$ 时，绳子会脱离轨道，以上解不正确。

(2.1)



$$\frac{1}{2}\lambda Lv^2=\lambda hg(R+\frac{h}{2})\Rightarrow v=\sqrt{\frac{gh(2R+h)}{L}}$$

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}h}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}h}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}h}=\frac{R+h}{L}g$$

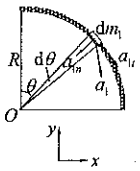
$$\begin{cases}T_1=m_1a\\ m_2g-T_2=m_2a\\ m_1=\frac{m}{L}(L-\pi R/2-h),\ m_2=\frac{m}{L}h\end{cases}$$

$$T_1=\frac{(2L-\pi R-2h)(R+h)}{2L^2}mg$$

$$T_2=\frac{h(L-R-h)}{L^2}mg$$

(2.2)

$$\vec{a}_C=\frac{1}{m_1}\int\vec{a}_1\mathrm{d}m_1$$



$$a_{Cx}=\frac{1}{m_1}\int_0^{\pi/2}(a_{1t}\cos\theta-a_{1n}\sin\theta)\lambda R\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{\lambda R}{m_1}(a_{1t}-a_{1n})=\frac{\lambda R}{m_1}(a-\frac{v^2}{R})$$

$$=\frac{R^2-Rh-h^2}{L^2}\frac{mg}{m_1}\quad(\lambda=\frac{m}{L})$$

同理：

$$a_{Cy}=-\frac{\lambda R}{m_1}(a+\frac{v^2}{R})=-\frac{R^2+3Rh+h^2}{L^2}\frac{mg}{m_1}$$

$$a=\frac{R+h}{L}g,v=\sqrt{\frac{gh(2R+h)}{L}}$$

$$N_x-T_1=m_1a_{Cx}$$

$$N_x=T_1+m_1a_{Cx}$$

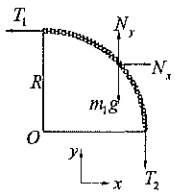
$$=\frac{2L(R+h)-(\pi-2)R^2-(\pi+4)Rh-4h^2}{2L^2}mg$$

$$N_y-m_1g-T_2=m_1a_{Cy}$$

$$N_y=m_1g+T_2+m_1a_{Cy}$$

$$=\frac{(\pi R+2h)L-2R^2-8Rh-4h^2}{2L^2}mg$$

$$(m_1=\frac{m}{L}\cdot\frac{\pi R}{2})$$

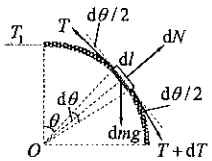


$$a_{Cx}=\frac{R^2-Rh-h^2}{L^2}\frac{mg}{m_1},a_{Cy}=-\frac{R^2+3Rh+h^2}{L^2}\frac{mg}{m_1}$$

$$T_1=\frac{(2L-\pi R-2h)(R+h)}{2L^2}mg,T_2=\frac{h(L-R-h)}{L^2}mg$$

(2.3)

$$\begin{cases}(T+\mathrm{d}T)\cos\frac{\mathrm{d}\theta}{2}-T\cos\frac{\mathrm{d}\theta}{2}+\mathrm{d}mg\sin\theta=\mathrm{d}ma\\ \mathrm{d}m=\frac{m}{L}\mathrm{d}l=\frac{mR}{L}\mathrm{d}\theta,\ \cos\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\approx1\end{cases}$$



$$\mathrm{d}T=\frac{mR}{L}(a-g\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$\int_{T_1}^{T}\mathrm{d}T=\int_0^{\theta}\frac{mR}{L}(a-g\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

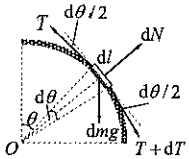
$$T(\theta)=T_1+\frac{mR}{L}(a\theta+g\cos\theta-g)$$

$$=\left[\frac{2Lh-\pi R^2-(\pi+2)Rh-2h^2}{2L^2}+\frac{R}{L}(\frac{R+h}{L}\theta+\cos\theta)\right]mg$$

$$a=\frac{R+h}{L}g,T_1=\frac{(2L-\pi R-2h)(R+h)}{2L^2}mg$$

(2.4)

$$\begin{cases}(T+\mathrm{d}T)\sin\frac{\mathrm{d}\theta}{2}+T\sin\frac{\mathrm{d}\theta}{2}+\mathrm{d}mg\cos\theta-\mathrm{d}N=\mathrm{d}m\frac{v^2}{R}\\ \mathrm{d}m=\frac{m}{L}\mathrm{d}l=\frac{mR}{L}\mathrm{d}\theta,\ \sin\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\approx\frac{1}{2}\mathrm{d}\theta\end{cases}$$



$$\mathrm{d}N=(\frac{mgR}{L}\cos\theta+T-\frac{mv^2}{L})\mathrm{d}\theta$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\theta}=\frac{mgR}{L}\cos\theta+T-\frac{mv^2}{L}$$

$$=\left[\frac{2Lh-\pi R^2-(\pi+6)Rh-4h^2}{2L^2}+\frac{R}{L}(\frac{R+h}{L}\theta+2\cos\theta)\right]mg$$

$$v=\sqrt{\frac{gh(2R+h)}{L}},T=\left[\frac{2Lh-\pi R^2-(\pi+2)Rh-2h^2}{2L^2}+\frac{R(R+h)}{L^2}\theta+\frac{R}{L}\cos\theta\right]mg$$

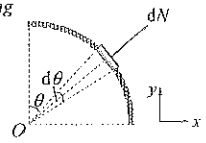
另解：N_x, N_y

$$\mathrm{d}N=\left[\frac{2Lh-\pi R^2-(\pi+6)Rh-4h^2}{2L^2}+\frac{R}{L}\left(\frac{R+h}{L}\theta+2\cos\theta\right)\right]mg\mathrm{d}\theta$$

$$N_x=\int \mathrm{d}N\sin\theta$$

$$=\int_0^{\pi/2}\left[\frac{2Lh-\pi R^2-(\pi+6)Rh-4h^2}{2L^2}+\frac{R}{L}\left(\frac{R+h}{L}\theta+2\cos\theta\right)\right]mg\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{2L(R+h)-(\pi-2)R^2-(\pi+4)Rh-4h^2}{2L^2}mg$$



同理：

$$N_y=\int \mathrm{d}N\cos\theta$$

$$=\frac{(\pi R+2h)L-2R^2-8Rh-4h^2}{2L^2}mg$$

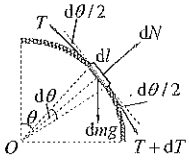
$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\theta}=\left[\frac{2Lh-\pi R^2-(\pi+6)Rh-4h^2}{2L^2}+\frac{R}{L}\left(\frac{R+h}{L}\theta+2\cos\theta\right)\right]mg$$

(2.5)

$R\to 0$

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\theta}=\frac{h(L-2h)}{L^2}mg$$

$h>L/2$时，$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\theta}<0$



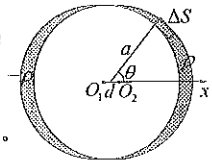
当 $h>L/2$ 时，绳子会脱离圆弧面。

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\theta}=\left[\frac{2Lh-\pi R^2-(\pi+6)Rh-4h^2}{2L^2}+\frac{R(R+h)}{L^2}\theta+\frac{2R}{L}\cos\theta\right]mg$$

题三.

(1) 设想两半径均为 a，电荷体密度分别为 $-\rho$ 和 ρ 的均匀带电球体相互交叠，球心距离为 d。

$d\to 0$ 时，带电区域可视为带电球面。

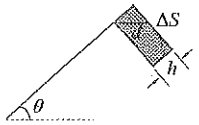


带电球面电荷面密度：

$$\Delta q=\rho\Delta Sh=\rho\Delta Sd\cos\theta$$

$$\sigma=\frac{\Delta q}{\Delta S}=\rho d\cos\theta$$

$$\equiv\sigma_0\cos\theta\ \left(\rho=\frac{\sigma_0}{d}\right)$$



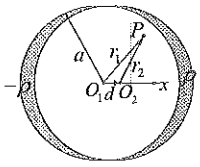
球内电场强度：

$$\vec{E}_1=\frac{Q_1r_1}{4\pi\varepsilon_0a^3}\vec{e}_{r1}=-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_1\quad\left(Q_1=-\rho\cdot\frac{4}{3}\pi a^3\right)$$

$$\vec{E}_2=\frac{Q_2r_2}{4\pi\varepsilon_0a^3}\vec{e}_{r2}=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_2$$

$$\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2=-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r}_1-\vec{r}_2)$$

$$=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{d}=-\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\vec{e}_x$$



球内为匀强电场！

$$\sigma=\sigma_0\cos\theta,\ \left(\rho=\frac{\sigma_0}{d}\right)$$

球外电场强度：

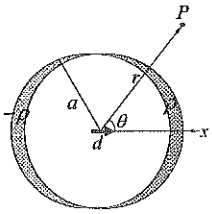
球外的电场等效于一位于球心的电偶极子产生的电场：

$$p=Qd=\frac{4}{3}\pi a^3\rho d=\frac{4}{3}\pi a^3\sigma_0$$

$$\vec{E}=E_r\vec{e}_r+E_\theta\vec{e}_\theta$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3}\vec{e}_r+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3}\vec{e}_\theta$$

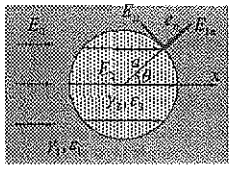
$$=\frac{\sigma_0a^3}{3\varepsilon_0r^3}(2\cos\theta\vec{e}_r+\sin\theta\vec{e}_\theta)$$



$$\rho=\frac{\sigma_0}{d}$$

(2.1)(3.1)

假设球内为匀强电场，电场强度为E_2



$E_{1n}-E_{2n}=\sigma/\varepsilon_0\Rightarrow$

$E_{1n}-E_2\cos\theta=\sigma/\varepsilon_0$ (1)

$J_{1n}=J_{2n}\Rightarrow$

$\gamma_1E_{1n}=\gamma_2E_{2n}=\gamma_2E_2\cos\theta$ (2)

$(1)(2)\Rightarrow\sigma=(\gamma_2/\gamma_1-1)\varepsilon_0E_2\cos\theta\equiv\sigma_0\cos\theta$

$\sigma_0=(\gamma_2/\gamma_1-1)\varepsilon_0E_2$ (3)

$\sigma=\sigma_0\cos\theta$ 在球内产生的电场为沿 x 轴负方向的匀强电场：

$$E_2'=\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}$$

$E_2=E_0-E_2'=E_0-\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}$ (4) 球内为匀强电场的假设正确。

(3)(4) $\Rightarrow$

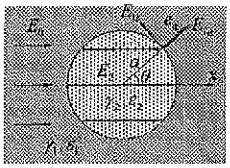
$$\sigma_0=\frac{3\gamma_2-3\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\varepsilon_0E_0$$

$$E_2=\frac{3\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0$$

$$\sigma=\frac{3\gamma_2-3\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\varepsilon_0E_0\cos\theta$$

$$E_{1n}=\frac{\gamma_2}{\gamma_1}E_2\cos\theta$$

$$=\frac{3\gamma_2}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0\cos\theta$$



$$\gamma_1E_{1n}=\gamma_2E_2\cos\theta \quad (2)$$

$$\sigma=\sigma_0\cos\theta$$

$$\sigma_0=(\gamma_2/\gamma_1-1)\varepsilon_0E_2 \quad (3)$$

$$E_2=E_0-\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0} \quad (4)$$

$$D_{1n}=\varepsilon_1E_{1n}=\frac{3\gamma_2\varepsilon_1}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0\cos\theta$$

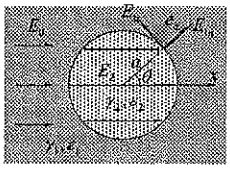
$$D_2=\varepsilon_2E_2=\frac{3\gamma_1\varepsilon_2}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0$$

$$\sigma_f=D_{1n}-D_{2n}=D_{1n}-D_2\cos\theta$$

$$=\frac{3(\gamma_2\varepsilon_1-\gamma_1\varepsilon_2)}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0\cos\theta$$

$$\sigma_p=\sigma-\sigma_f$$

$$=\frac{3[\gamma_1(\varepsilon_2-\varepsilon_0)-\gamma_2(\varepsilon_1-\varepsilon_0)]}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0\cos\theta$$



$$\sigma=\frac{3\gamma_2-3\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\varepsilon_0E_0\cos\theta$$

$$E_{1n}=\frac{3\gamma_2}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0\cos\theta$$

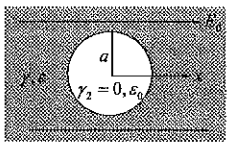
$$E_2=\frac{3\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0$$

(2.1) $\gamma_1=\gamma,\varepsilon_1=\varepsilon,\gamma_2=0,\varepsilon_2=\varepsilon_0$

$$\sigma=-\frac{3}{2}\varepsilon_0E_0\cos\theta$$

$$\sigma_f=-\frac{3}{2}\varepsilon_0E_0\cos\theta$$

$$\sigma_p=0$$

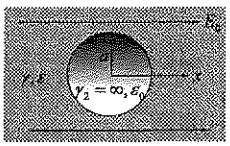


(3.1) $\gamma_1=\gamma,\varepsilon_1=\varepsilon,\gamma_2=\infty,\varepsilon_2=\varepsilon_0$

$$\sigma=3\varepsilon_0E_0\cos\theta$$

$$\sigma_f=3\varepsilon E_0\cos\theta$$

$$\sigma_p=-3(\varepsilon-\varepsilon_0)E_0\cos\theta$$



$$\sigma=\frac{3\gamma_2-3\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\varepsilon_0E_0\cos\theta,\sigma_f=\frac{3(\gamma_2\varepsilon_1-\gamma_1\varepsilon_2)}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0\cos\theta$$

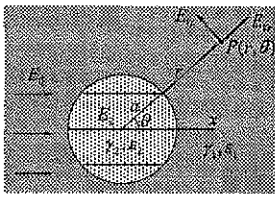
$$\sigma_p=\frac{3[\gamma_1(\varepsilon_2-\varepsilon_0)-\gamma_2(\varepsilon_1-\varepsilon_0)]}{\gamma_2+2\gamma_1}E_0\cos\theta$$

(2.2)(3.2)

$\sigma=\sigma_0\cos\theta$ 在球外产生的电场等效于位于球心的一个电偶极子产生的电场：

$$\vec{E}_1'=\frac{\sigma_0a^3}{3\varepsilon_0r^3}(2\cos\theta\vec{e}_r+\sin\theta\vec{e}_\theta)$$

$$=\frac{\gamma_2-\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3E_0}{r^3}(2\cos\theta\vec{e}_r+\sin\theta\vec{e}_\theta)$$



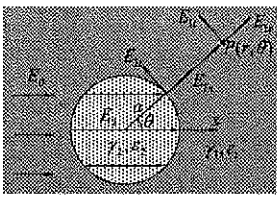
$$\vec{E}_1=\vec{E}_1'+\vec{E}_0=\vec{E}_1'+E_0(\cos\theta\vec{e}_r-\sin\theta\vec{e}_\theta)$$

$$=E_0\left[(\frac{2\gamma_2-2\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3}{r^3}+1)\cos\theta\vec{e}_r+(\frac{\gamma_2-\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3}{r^3}-1)\sin\theta\vec{e}_\theta\right]$$

$$\sigma_0=\frac{3\gamma_2-3\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\varepsilon_0E_0,E=\frac{\sigma_0a^3}{3\varepsilon_0r^3}(2\cos\theta\vec{e}_r+\sin\theta\vec{e}_\theta)$$

$$\vec{J}_1=\gamma_1\vec{E}_1$$

$$=\gamma_1E_0\left[(\frac{2\gamma_2-2\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3}{r^3}+1)\cos\theta\vec{e}_r+(\frac{\gamma_2-\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3}{r^3}-1)\sin\theta\vec{e}_\theta\right]$$



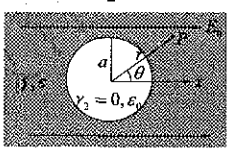
$$\vec{E}_1=E_0\left[(\frac{2\gamma_2-2\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3}{r^3}+1)\cos\theta\vec{e}_r+(\frac{\gamma_2-\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3}{r^3}-1)\sin\theta\vec{e}_\theta\right]$$

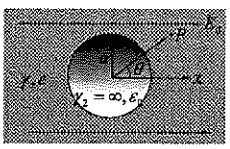
(2.2) $\gamma_1=\gamma,\gamma_2=0,J_1=J$

$$\vec{J}=\gamma E_0\left[(1-\frac{a^3}{r^3})\cos\theta\vec{e}_r-(1+\frac{a^3}{2r^3})\sin\theta\vec{e}_\theta\right]$$

(3.2) $\gamma_1=\gamma,\gamma_2=\infty$

$$\vec{J}=\gamma E_0\left[(\frac{2a^3}{r^3}+1)\cos\theta\vec{e}_r+(\frac{a^3}{r^3}-1)\sin\theta\vec{e}_\theta\right]$$





$$J_1=\gamma_1E_0\left[(\frac{2\gamma_2-2\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3}{r^3}\cos\theta+1)\vec{e}_r+(\frac{\gamma_2-\gamma_1}{\gamma_2+2\gamma_1}\frac{a^3}{r^3}-1)\sin\theta\vec{e}_\theta\right]$$

题四、

(1) 接触方式：

温度为$2T_0$的N个小球依次与A球接触，达到热平衡后脱离。这样可使A温度最高。

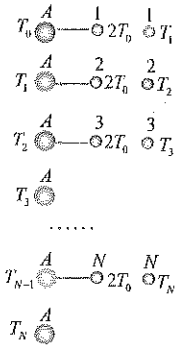
$$\frac{C}{N}(2T_0-T_{n+1})=C(T_{n+1}-T_n)\quad(n=0,1,2,\cdots,N)$$

$$T_{n+1}=\frac{N}{N+1}(T_n+\frac{2T_0}{N})$$

$$T_{n+1}-2T_0=\frac{N}{N+1}(T_n-2T_0)$$

$$T_n-2T_0=(T_0-2T_0)(\frac{N}{N+1})^n$$

$$T_n=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^n$$



按照以上方式接触后，各球的温度分别为

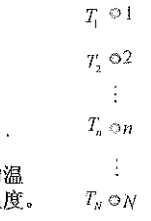
$$T_n=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^n\quad(n=1,2,\cdots,N)$$

$$T_A=T_N=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^N$$

A球的温度高于或等于其它任何一个小球的温度，不可能再通过接触进一步提高A球的温度。

A球可达到的最高温度为：

$$T_A=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^N$$



$$T_n=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^n$$

(2) 按照以上方式接触后，A球的熵变：

$$\Delta S_A=\int_{T_0}^{T_A}\frac{C\mathrm{d}T}{T}=C\ln\frac{T_A}{T_0}=C\ln[2-(\frac{N}{N+1})^N]$$

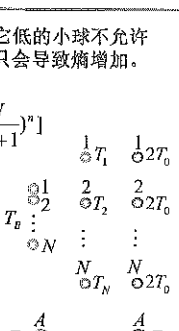
其它第n个小球的熵变：

$$\Delta S_n=\int_{2T_0}^{T_n}\frac{(C/N)\mathrm{d}T}{T}=\frac{C}{N}\ln\frac{T_n}{2T_0}=\frac{C}{N}\ln[1-\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^n]$$

总熵变：

$$\Delta S=\Delta S_A+\sum_{n=1}^{N}\Delta S_n$$

$$=C\ln[2-(\frac{N}{N+1})^N]+\frac{C}{N}\sum_{n=1}^{N}\ln[1-\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^n]$$



$$T_n=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^n\ (n=1,2,\cdots,N),\ T_A=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^N$$

在保证A球为最高温度的前提下，其它温度比它低的小球不允许再与A接触，而其它N个小球之间的相互接触只会导致熵增加。因此系统的最小熵变为：

$$\Delta S_{\min}=C\ln[2-(\frac{N}{N+1})^N]+\frac{C}{N}\sum_{n=1}^{N}\ln[1-\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^n]$$

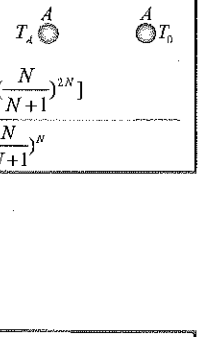
按照以上方式接触后，再让其它N个小球接触在一起并达到热平衡时，熵变最大。

$$C(T_A-T_0)=C(2T_0-T_B)$$

$$T_B=3T_0-T_A=T_0[1+(\frac{N}{N+1})^N]$$

$$\Delta S_B=\int_{2T_0}^{T_B}\frac{C\mathrm{d}T}{T}=C\ln[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^N]$$

$$\Delta S_{\max}=\Delta S_A+\Delta S_B=C\ln[1+\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^N-\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^{2N}]$$



$$\Delta S_A=C\ln[2-(\frac{N}{N+1})^N],\ T_A=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^N$$

(3) $N\to\infty$：

$$\lim_{N\to\infty}(\frac{N}{N+1})^N=[\lim_{N\to\infty}(1+\frac{1}{N})^N]^{-1}=e^{-1}$$

$$T_A=(2-\frac{1}{e})T_0\approx1.63T_0$$

$$\Delta S_{\max}=C\ln(1+\frac{1}{2e}-\frac{1}{2e^2})\approx0.110C$$

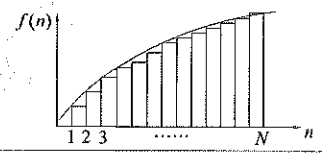
$$T_A=2T_0-T_0(\frac{N}{N+1})^N,\ \Delta S_{\max}=C\ln[1+\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^N-\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^{2N}],\ \lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$$

$$\Delta S_{\min}=C\ln(2-\frac{1}{e})+\frac{C}{N}\sum_{n=1}^{N}\ln(1-\frac{1}{2}e^{-n/N})$$

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\ln(1-\frac{1}{2}e^{-n/N})\approx\frac{1}{N}\int_1^N\ln(1-\frac{1}{2}e^{-n/N})\mathrm{d}n$$

$$\xrightarrow{n/N=x}\int_{1/N}^{1}\ln(1-\frac{1}{2}e^{-x})\mathrm{d}x\approx\int_0^1\ln(1-\frac{1}{2}e^{-x})\mathrm{d}x\approx-0.389$$

$$\Delta S_{\min}=C\ln(2-\frac{1}{e})-0.389C\approx0.101C$$



$$f(n)=\ln(1-\frac{1}{2}e^{-n/N})$$

$$\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}f(n)\approx\int_1^N f(n)\mathrm{d}n$$

$$\lim_{N\to\infty}(\frac{N}{N+1})^N=e^{-1},\ \Delta S_{\min}=C\ln[2-(\frac{N}{N+1})^N]+\frac{C}{N}\sum_{n=1}^{N}\ln[1-\frac{1}{2}(\frac{N}{N+1})^n]$$

另解：(3)

$$C\mathrm{d}T=\frac{C}{N}(-\mathrm{d}n)(2T_0-T-\mathrm{d}T)$$

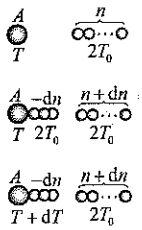
$$\approx\frac{C}{N}(-\mathrm{d}n)(2T_0-T)$$

$$\frac{\mathrm{d}T}{2T_0-T}=-\frac{\mathrm{d}n}{N}$$

$$\int_{T_0}^{T_A}\frac{\mathrm{d}T}{2T_0-T}=-\frac{1}{N}\int_N^0\mathrm{d}n$$

$$-\ln\frac{T_A-2T_0}{T_0-2T_0}=1$$

$$T_A=(2-\frac{1}{e})T_0\approx1.63T_0$$



A球：$T\to T+\mathrm{d}T$

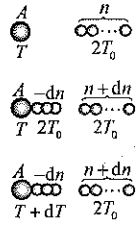
$$\mathrm{d}S_{A球}=\frac{C\mathrm{d}T}{T}$$

$-\mathrm{d}n$个小球：$2T_0\to T+\mathrm{d}T$

$$\mathrm{d}S_{小球}=\int_{2T_0}^{T+\mathrm{d}T}\frac{-\mathrm{d}n(C/N)\mathrm{d}T'}{T'}$$

$$=-\frac{C\mathrm{d}n}{N}\ln\frac{T+\mathrm{d}T}{2T_0}\approx-\frac{C\mathrm{d}n}{N}\ln\frac{T}{2T_0}$$

$$=\frac{C}{2T_0-T}\ln\frac{T}{2T_0}\mathrm{d}T$$



$$T_A\approx1.63T_0,\ \frac{\mathrm{d}T}{2T_0-T}=-\frac{\mathrm{d}n}{N}$$

A球熵变：

$$\Delta S_{A球}=C\int_{T_0}^{T_A}\frac{\mathrm{d}T}{T}=C\ln\frac{T_A}{T_0}\approx0.490C$$

N个小球熵变：

$$\Delta S_{小球}=C\int_{T_0}^{T_A}\frac{1}{2T_0-T}\ln\frac{T}{2T_0}\mathrm{d}T=C\int_{x_0}^{x_A}\frac{\ln x}{1-x}\mathrm{d}x\approx-0.389C$$

$$(x=\frac{T}{2T_0},\ x_A=\frac{T_A}{2T_0}\approx0.816,\ x_0=\frac{T_0}{2T_0}=0.5)$$

系统熵变：

$$\Delta S=\Delta S_{A球}+\Delta S_{小球}\approx0.101C$$

$$\Delta S_{\min}\approx0.101C$$

$$\mathrm{d}S_{小球}=\frac{C}{2T_0-T}\ln\frac{T}{2T_0}\mathrm{d}T,\ \mathrm{d}S_{小球}=\frac{C}{2T_0-T}\ln\frac{T}{2T_0}\mathrm{d}T,\ T_A\approx1.63T_0$$

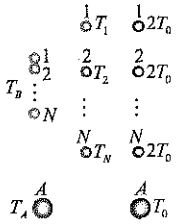
按照以上方式接触后，再让其它N个小球接触在一起并达到热平衡时，熵变最大。

$$C(T_A-T_0)=C(2T_0-T_B)$$

$$T_B=3T_0-T_A=T_0(1+\frac{1}{e})$$

$$\Delta S_B=\int_{2T_0}^{T_B}\frac{C\mathrm{d}T}{T}=C\ln(\frac{1}{2}+\frac{1}{2e})\approx-0.380C$$

$$\Delta S_{\max}=\Delta S_A+\Delta S_B\approx0.110C$$



$$\Delta S_A\approx0.490C,\ T_A=(2-\frac{1}{e})T_0$$

题五.

（1）张系：设张第一次拍手时，张系钟的读数为：t_1'

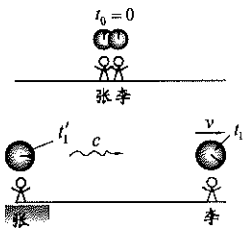
此时张、李之间的距离为：vt_1'

张拍手的信号传到李时的时刻：

$$t_1'+\frac{vt_1'}{c-v}=\frac{1}{1-\beta}t_1'\quad(\beta=\frac{v}{c})$$

此时李系钟的读数为：

$$t_1=\frac{1}{1-\beta}t_1'\sqrt{1-\beta^2}=\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}t_1'$$



李系：李通过望远镜看到张拍手时，李系钟的读数为：t_1

张系：设张第一次拍手时，张系钟的读数为：

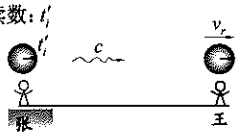
$$t_1'=\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}t_1$$

（2）

张系：设张第i次拍手时，张钟的读数：t_i'

王的速度大小：$v_r=\dfrac{2v}{1+\beta^2}$

此时张、王的距离：v_rt_i'



张第i次拍手的信号传到王的时刻（王第i次拍手的时刻）：

$$t_i'+\frac{v_rt_i'}{c-v_r}=\frac{c}{c-v_r}t_i'$$

王第i次拍手的信号传到张的时刻（张第i+1次拍手的时刻）：

$$t_{i+1}'=\frac{c}{c-v_r}t_i'+\frac{v_rt_i'}{c-v_r}=\frac{c+v_r}{c-v_r}t_i'=(\frac{1+\beta}{1-\beta})^2t_i'$$

张第n次拍手的时刻：

$$t_n'=(\frac{1+\beta}{1-\beta})^{2n-2}t_1'=(\frac{1+\beta}{1-\beta})^{2n-5/2}t_1$$

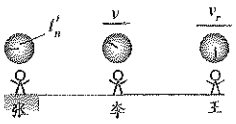
$$t_1'=\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}t_1$$

张系：

张第n次拍手时，张、李之间的距离：vt'_n

张第n次拍手的信号传到李的时刻：

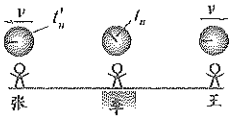
$$t'_n+\frac{vt'_n}{c-v}=\frac{c}{c-v}t'_n$$



此时李系钟的读数：

$$t_n=\frac{c}{c-v}t'_n\sqrt{1-\beta^2}=\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}t'_n$$

$$=\frac{(1+\beta)^{2n-2}}{(1-\beta)^{2n-2}}t_1$$



李系：张第n次拍手时，李系钟的读数：

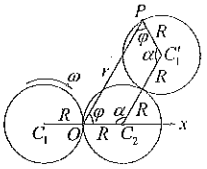
$$t_n=\frac{(1+\beta)^{2n-2}}{(1-\beta)^{2n-2}}t_1$$

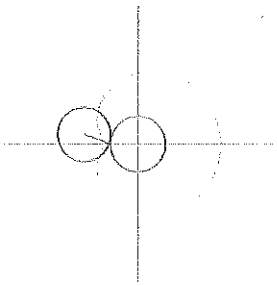
$$t'_n=\left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)^{2n-5/2}t_1$$

题六.

(1.1) $r=R\cos\varphi+2R+R\cos\varphi$

$=2R(1+\cos\varphi)$





(1.2)

$2\pi-\theta=2\varphi\Rightarrow\varphi=\pi-\frac{\theta}{2}=\pi-\frac{1}{2}\omega t$

$r=2R(1-\cos\frac{\omega t}{2})$

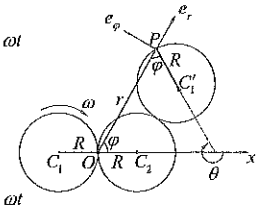
$\frac{d\varphi}{d\theta}=-\frac{1}{2}\omega,\ \frac{d^2\varphi}{d\theta^2}=0$

$\frac{dr}{dt}=R\omega\sin\frac{\omega t}{2},\ \frac{d^2r}{dt^2}=\frac{1}{2}R\omega^2\cos\frac{\omega t}{2}$

$\vec{v}=\frac{dr}{dt}\vec{e}_r+r\frac{d\varphi}{dt}\vec{e}_\varphi=R\omega\left[\sin\frac{\omega t}{2}\vec{e}_r-(1-\cos\frac{\omega t}{2})\vec{e}_r\right]$

$\vec{a}=\left[\frac{d^2r}{dt^2}-r(\frac{d\varphi}{dt})^2\right]\vec{e}_r+\left(r\frac{d^2\varphi}{dt^2}+2\frac{dr}{dt}\cdot\frac{d\varphi}{dt}\right)\vec{e}_\varphi$

$=R\omega^2\left[(\cos\frac{\omega t}{2}-\frac{1}{2})\vec{e}_r-\sin\frac{\omega t}{2}\vec{e}_\varphi\right]$

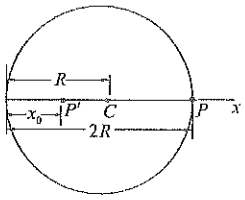


$r=2R(1+\cos\varphi)$

(3)

$$\begin{cases}\frac{1}{s'}+\frac{1}{s}=\frac{2}{r}\\ s=-2R,\ r=-R,\ s'=-x_0\end{cases}$$

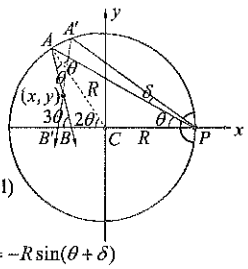
$x_0=\frac{2}{3}R$



$A(-R\cos2\theta,R\sin2\theta)$

$\frac{\overline{BC}}{\sin\theta}=\frac{R}{\sin(\pi-3\theta)}\Rightarrow\overline{BC}=\frac{R\sin\theta}{\sin3\theta}$

$B(-\frac{R\sin\theta}{\sin3\theta},0)$



AB: $x\sin3\theta+y\cos3\theta=-R\sin\theta$ (1)

$\theta\to\theta+\delta\ (\delta<<1)$:

$A'B'$: $x\sin(3\theta+3\delta)+y\cos(3\theta+3\delta)=-R\sin(\theta+\delta)$

$x\sin3\theta+y\cos3\theta+(3x\cos3\theta-3y\sin3\theta)\delta=-R\sin\theta-R\cos\theta\delta$

$3x\cos3\theta-3y\sin3\theta=-R\cos\theta$ (2)

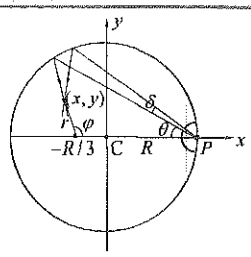
$$\left.\begin{matrix}(1)\\(2)\end{matrix}\right\}\Rightarrow\cdots\begin{cases}x=-\frac{4}{3}R\cos2\theta\sin^2\theta-\frac{1}{3}R\\ y=\frac{4}{3}R\sin2\theta\sin^2\theta\end{cases}$$

$x=r\cos\varphi-\frac{R}{3},\ y=r\sin\varphi$

$$\begin{cases}r\cos\varphi=-\frac{4}{3}R\cos2\theta\sin^2\theta\\ r\sin\varphi=\frac{4}{3}R\sin2\theta\sin^2\theta\end{cases}$$

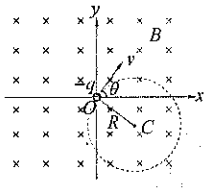
$$\begin{cases}r=\frac{4}{3}R\sin^2\theta\\ \tan\varphi=-\tan2\theta\end{cases}$$

$r=\frac{2}{3}R(1+\cos\varphi)$



$$\begin{cases}x=-\frac{4}{3}R\cos2\theta\sin^2\theta-\frac{1}{3}R\\ y=\frac{4}{3}R\sin2\theta\sin^2\theta\end{cases}$$

(3) 边界线即包络线



$R=\dfrac{mv}{qB}=R_0\sin\theta\quad(R_0=\dfrac{mv_0}{qB})$

$x_C=R\cos(\pi/2-\theta)=R\sin\theta$

$y_C=-R\sin(\pi/2-\theta)=-R\cos\theta$

轨道方程：

$(x-R\sin\theta)^2+(y+R\cos\theta)^2=R^2$

$x^2+y^2-2xR\sin\theta+2yR\cos\theta=0$

采用极坐标：$x=r\cos\varphi,\ y=r\sin\varphi\Rightarrow$

$r-2R\cos\varphi\sin\theta+2R\sin\varphi\cos\theta=0$

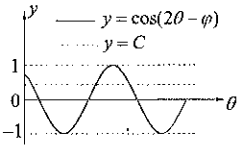
$r+R_0\cos(2\theta-\varphi)-R_0\cos\varphi=0$

$\cos(2\theta-\varphi)=\cos\varphi-\dfrac{r}{R_0}$

设 $P(r,\varphi)$ 为包络线上的任一点，则关于 θ 的方程：

$\cos(2\theta-\varphi)=\cos\varphi-\dfrac{r}{R_0}\equiv C$

有唯一解。

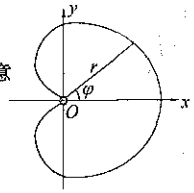


上述方程 θ 有唯一解的条件：

$C=\cos\varphi-\dfrac{r}{R_0}=\cos(2\theta-\varphi)=\pm1$

$C=1\Rightarrow r=R_0(\cos\varphi-1)<0$ 不符题意

$C=-1\Rightarrow r=R_0(1+\cos\varphi)>0$ 符合题意

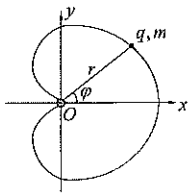


包络线（边界线）方程：

$r=R_0(1+\cos\varphi)\quad(R_0=\dfrac{mv_0}{qB})$

$\cos(2\theta-\varphi)=\cos\varphi-\dfrac{r}{R_0}$

(4) 角动量守恒：



$mr^2\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=L\Rightarrow\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\dfrac{L}{mr^2}$

$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi}\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\dfrac{L}{mr^2}\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi}$

机械能守恒：

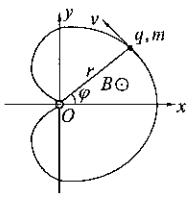
$\dfrac{1}{2}m\left[(\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t})^2+(r\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t})^2\right]+qU(r)=\tilde{E}\Rightarrow$

$U(r)=\dfrac{\tilde{E}}{q}-\dfrac{m}{2q}\left[(\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t})^2+(r\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t})^2\right]=\dfrac{\tilde{E}}{q}-\dfrac{L^2}{2qmr^4}\left[(\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi})^2+r^2\right]$

设：$r=r_0(1+\cos\varphi)\Rightarrow\ U(r)=\dfrac{\tilde{E}}{q}-\dfrac{L^2r_0^2}{qmr^4}(1+\cos\varphi)=\dfrac{\tilde{E}}{q}-\dfrac{L^2r_0}{qmr^3}$

$E=-\dfrac{\partial U}{\partial r}=\dfrac{3L^2r_0}{qmr^4}=\dfrac{C}{r^4}$

(5)



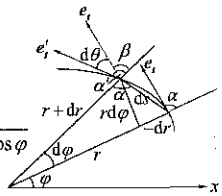
$qvB=m\dfrac{v^2}{\rho}\Rightarrow B=\dfrac{mv}{q\rho}\quad(v=\text{常量})$

$\mathrm{d}s=\sqrt{(-\mathrm{d}r)^2+(r\mathrm{d}\varphi)^2}=\sqrt{(\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi})^2+r^2}\mathrm{d}\varphi$

$\mathrm{d}\theta=\alpha'-\beta=\alpha+\mathrm{d}\alpha-\beta=\mathrm{d}\alpha+\mathrm{d}\varphi$

$\tan(\alpha-\dfrac{\pi}{2})=\dfrac{-\mathrm{d}r}{r\mathrm{d}\varphi}=\dfrac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi}=\tan\dfrac{\varphi}{2}$

$\alpha-\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\varphi}{2}+k\pi,\ \mathrm{d}\alpha=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}\varphi,\ \mathrm{d}\theta=\dfrac{3}{2}\mathrm{d}\varphi$



$\rho=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\theta}=\dfrac{2}{3}\sqrt{(\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi})^2+r^2}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}r_0\sqrt{1+\cos\varphi}$

$=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\sqrt{r_0r}\quad B=\dfrac{3mv}{2\sqrt{2}q\sqrt{r_0}\sqrt{r}}=\dfrac{C}{\sqrt{r}}$

$r=r_0(1+\cos\varphi)$

另求 ρ：

$\begin{cases}\varphi=t\\ r=r_0(1+\cos\varphi)=r_0(1+\cos t)\end{cases}$

$v_r=\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-r_0\sin t,\ v_\varphi=r\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=r_0(1+\cos t)$

$a_r=\dfrac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}-r(\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t})^2=-r_0(1+2\cos t),\quad a_\varphi=r\dfrac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2}+2\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=-2r_0\sin t$

$v=\sqrt{v_r^2+v_\varphi^2}=r_0\sqrt{2+2\cos t},\quad a=\sqrt{a_r^2+a_\theta^2}=r_0\sqrt{5+4\cos t}$

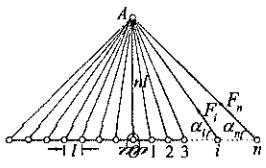
$a_t=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{v}=\dfrac{a_rv_r+a_\varphi v_\varphi}{v}=-\dfrac{r_0}{\sqrt{2}}\sqrt{1-\cos t}$

$a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\dfrac{3r_0}{\sqrt{2}}\sqrt{1+\cos t}$

$\rho=\dfrac{v^2}{a_n}=\dfrac{2\sqrt{2}r_0}{3}\sqrt{1+\cos t}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\sqrt{r_0r}$

$r=r_0(1+\cos\varphi)$

题七.



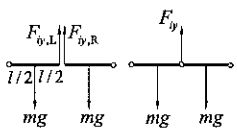
(1) $F_{by,L}l-mg\dfrac{l}{2}=0\Rightarrow F_{by,L}=\dfrac{1}{2}mg$

$F_{by,R}l-mg\dfrac{l}{2}=0\Rightarrow F_{by,R}=\dfrac{1}{2}mg$

$F_{by}=F_{by,L}+F_{by,R}=mg$

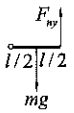
$F_i=\dfrac{F_{iy}}{\sin\alpha_i}=mg\sqrt{1+\dfrac{i^2}{n^2}}$

$(1\le i\le n-1)$



$F_{ny}l-mg\dfrac{l}{2}=0\Rightarrow F_{ny}=\dfrac{1}{2}mg$

$F_n=\dfrac{F_{ny}}{\sin\alpha_n}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}mg$



(2)

设第 j 根绳断掉瞬间，其它所有绳均拉直；

则第 $j-1$ 根绳左边为刚性结构，绕 O 点定轴转动，设角加速度为 β。

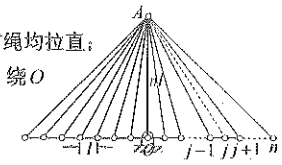
a_A 沿水平方向；a_{j-1} 沿竖直方向；

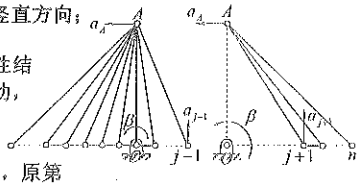
第 $j+1$ 根绳右边也为刚性结构；

a_A 沿水平方向；a_{j+1} 沿竖直方向；

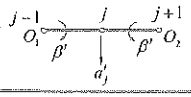
O 为加速度瞬心；

第 $j+1$ 根绳右边的刚性结构绕过 O 点的瞬轴转动，角加速度也为 β。





在以 β 转动的参照系中，原第 j 根绳左右的两细杆分别绕 O_1、O_2 以相同大小的角加速度转动，设角加速度为 β'。

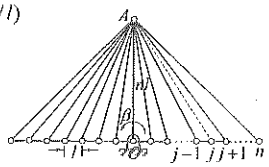


$$\mathrm{d}F_{\mathrm{IL}} = \beta[(j-1)l + x]\lambda\mathrm{d}x \quad (\lambda = m/l)$$

$$\mathrm{d}\tau_{\mathrm{IL}} = x\mathrm{d}F_{\mathrm{IL}} = \lambda\beta[(j-1)l + x]x\mathrm{d}x$$

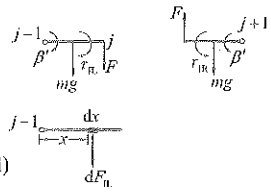
$$\tau_{\mathrm{IL}} = \int_0^l \lambda\beta[(j-1)l + x]x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{3j-1}{6}\lambda\beta l^3 = \frac{3j-1}{6}ml^2\beta$$



同理：$\tau_{\mathrm{IR}} = \dfrac{3j+1}{6}ml^2\beta$

$$\begin{cases} mg\dfrac{l}{2} + Fl + \tau_{\mathrm{IL}} = \dfrac{1}{3}ml^2\beta' \\ mg\dfrac{l}{2} - Fl + \tau_{\mathrm{IR}} = \dfrac{1}{3}ml^2\beta' \end{cases}$$



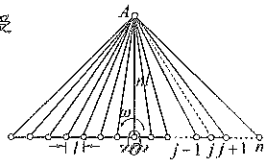
$$\frac{2}{3}\beta' = \frac{g}{l} + \frac{\tau_{\mathrm{IL}} + \tau_{\mathrm{IR}}}{ml^2} = \frac{g}{l} + j\beta \quad (1)$$

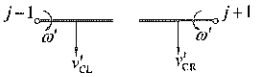
$$F = \frac{\tau_{\mathrm{IR}} - \tau_{\mathrm{IL}}}{2l} = \frac{1}{6}ml\beta$$

第 j 根绳断掉瞬间，整个系统所受的对 O 点合力矩为零；

系统对 O 点的总角动量 $\sum L$ 的变化率为零；

$\sum L$ 等于整个系统以角速度 ω 绕 O 点转动的角动量与原第 j 根绳左右两杆相对运动产生的对 O 点角动量之和。





$$L = 3\times\frac{1}{3}(nm)(nl)^2\omega = n^3ml^2\omega$$

$$L' = -m\omega'\frac{l}{2}(j-\frac{1}{2})l - \frac{1}{12}ml^2\omega' - m\omega'\frac{l}{2}(j+\frac{1}{2})l + \frac{1}{12}ml^2\omega' = -jml^2\omega'$$

$$\sum L = L + L' = n^3ml^2\omega - jml^2\omega'$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum L = 0 \Rightarrow n^3\beta - j\beta' = 0 \quad (2)$$

$$\begin{cases} \dfrac{2}{3}\beta' = \dfrac{g}{l} + j\beta \quad (1) \\ n^3\beta - j\beta' = 0 \quad (2) \end{cases}$$

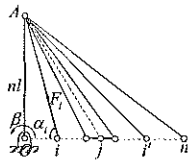
$$\begin{cases} \beta = \dfrac{3j}{2n^3 - 3j^2}\dfrac{g}{l} \\ \beta' = \dfrac{3n^3}{2n^3 - 3j^2}\dfrac{g}{l} \end{cases}$$

$i \neq j\pm1, i \neq n$：

在以 β 转动的参照系中：

$$\tau_{\mathrm{IL}} = \frac{3i-1}{6}ml^2\beta,\ \tau_{\mathrm{IR}} = \frac{3i+1}{6}ml^2\beta$$

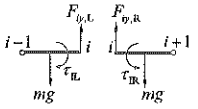
$$\begin{cases} mgl/2 + \tau_{\mathrm{IL}} = F_{iy,\mathrm{L}}l \\ mgl/2 + \tau_{\mathrm{IR}} = F_{iy,\mathrm{R}}l \end{cases}$$



$$F_{iy} = F_{iy,\mathrm{L}} + F_{iy,\mathrm{R}} = mg + \frac{\tau_{\mathrm{IL}} + \tau_{\mathrm{IR}}}{l} = mg + iml\beta = mg(1 + \frac{3ij}{2n^3 - 3j^2})$$

$$F_i = \frac{F_{iy}}{\cos\alpha_i} = mg(1 + \frac{3ij}{2n^3 - 3j^2})\sqrt{1 + \frac{i^2}{n^2}}$$

$(1 \le i \le j-2$ 或 $j+2 \le i \le n-1)$



$$\beta = \frac{3j}{2n^3 - 3j^2}\frac{g}{l},\ \tau_{\mathrm{IL}} = \frac{3j-1}{6}ml^2\beta,\ \tau_{\mathrm{IR}} = \frac{3j+1}{6}ml^2\beta$$

$i = n$：

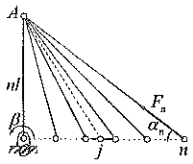
$$\tau_{\mathrm{IL}} = \frac{3n-1}{6}ml^2\beta$$

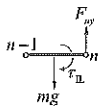
$$mgl/2 + \tau_{\mathrm{IL}} = F_{ny}l \Rightarrow$$

$$F_{ny} = \frac{1}{2}mg + \frac{\tau_{\mathrm{IL}}}{l} = \frac{1}{2}mg + \frac{3n-1}{6}ml\beta$$

$$= \frac{1}{2}mg[1 + \frac{(3n-1)j}{2n^3 - 3j^2}]$$

$$F_n = \frac{F_{ny}}{\cos\alpha_n} = \frac{\sqrt{2}}{2}mg[1 + \frac{(3n-1)j}{2n^3 - 3j^2}]$$





$$\beta = \frac{3j}{2n^3 - 3j^2}\frac{g}{l},\ \tau_{\mathrm{IL}} = \frac{3j-1}{6}ml^2\beta$$

$i = j \pm 1$:

$$j \to j-1 \Rightarrow \tau_{\mathrm{IL}} = \frac{3j-4}{6} m l^2 \beta$$

$$mgl/2 + \tau_{\mathrm{IL}} = F_{j-1,y,\mathrm{L}} l \Rightarrow$$

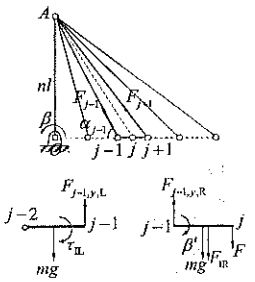
$$F_{j-1,y,\mathrm{L}} = \frac{1}{2} mg + \frac{3j-4}{6} m\beta l$$

$$F_{\mathrm{IR}} = m\beta(j - \frac{1}{2}) l$$

$$mg + F_{\mathrm{IR}} + F - F_{j-1,y,\mathrm{R}} = m\beta' l/2 \Rightarrow$$

$$F_{j-1,y,\mathrm{R}} = mg + (j - \frac{1}{3}) m\beta l - \frac{1}{2} m\beta' l$$

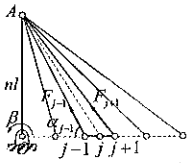
$$F_{j-1,y} = F_{j-1,y,\mathrm{L}} + F_{j-1,y,\mathrm{R}} = \frac{3mg}{2} + \frac{3j-2}{2} m\beta l - \frac{m\beta' l}{2} = mg[1 + \frac{6j(j-1)-n^3}{2(2n^3-3j^2)}]$$



$$\tau_{\mathrm{IL}} = \frac{3j-1}{6} m l^2 \beta, F = \frac{1}{6} m l \beta, \beta = \frac{3j}{2n^3-3j^2} \frac{g}{l}, \beta' = \frac{3n^3}{2n^3-3j^2} \frac{g}{l}$$

$$F_{j-1} = \frac{F_{j-1,y}}{\cos\alpha_{j-1}}$$

$$= mg[1 + \frac{6j(j-1)-n^3}{2(2n^3-3j^2)}]\sqrt{1 + \frac{(j-1)^2}{n^2}}$$



同理:

$$F_{j+1} = mg[1 + \frac{6j(j+1)-n^3}{2(2n^3-3j^2)}]\sqrt{1 + \frac{(j+1)^2}{n^2}}$$

$$F_{j-1,y} = mg[1 + \frac{6j(j-1)-n^3}{2(2n^3-3j^2)}]$$